

# 職務経歴書

2026 年 1 月 7 日

山口 敏弘

## 職務要約

過去 10 年間、データサイエンティスト・機械学習エンジニアとして様々な業界・プロジェクトに参画し、技術や分析手法の迅速なキャッチアップを得意としています。

直近の正社員時代には、推薦システムの設計・開発・評価・改善まで End-to-End で担当しました。Two-Tower Architecture による Embedding 構築、メトリックラーニングによる精度改善、Vertex AI Pipelines を用いた MLOps 基盤構築など、機械学習プロジェクトの全工程を実践しています。コンサルティング会社での経験を通じ、KPI に紐づく課題分析と継続的な改善サイクルの確立を重視しています。

現在はフリーランスとして活動し、RAG 導入 PoC では PM・設計・実装を担当、LangChain/Amazon Bedrock を用いた検索拡張生成システムの技術検証をリードしました。また、自社プロダクト「shisapost」を商用運用しながら、Corrective RAG や DSPy など最新技術の検証を継続しています。推薦システムで培った Embedding 技術・評価設計・MLOps の知見を活かし、マルチエージェント・LLM アプリケーション開発領域での価値提供を目指しています。現在はエンタープライズ向け AI プラットフォーム開発に参画し、100+ ツールを持つ AI エージェントサービスの開発・保守、マルチプロバイダー LLM 統合基盤の構築に従事しています。

## 活かせる経験・知識・技術

### 得意分野

- データ分析や機械学習を用いた事業 KPI 改善手法の提案
- ディープラーニング・機械学習の実装およびプロダクトへの反映
- 機械学習モデルの継続的な改善

- RAG・LLM を活用したアプリケーションの設計・開発・評価
- インフラ、サーバーサイド、フロントエンドを含めた Web アプリケーションの開発

## ツール

- GCP / AWS / Databricks
- Python / Go / Scala / R / TypeScript
- Pyspark / Pandas / scikit-learn / TensorFlow / PyTorch / MLFlow
- LangChain / Amazon Bedrock / LangFuse / Ragas
- FastAPI / NestJS / Next.js / tRPC / Prisma
- LiteLLM / Dify

## スキル

- バックエンド開発 / データエンジニアリング / ML・DL / 統計分析 / 画像認識 / NLP / 生成モデル / MLOps
- RAG / プロンプトエンジニアリング / LLM アプリケーション開発 / LLM 評価設計
- AI エージェント開発 / マルチプロバイダー LLM 統合 / SPEC 駆動開発

## 資格

- ネットワークスペシャリスト
- 情報セキュリティ安全確保支援士試験合格

## イベント

- [MLOps 勉強会登壇](#)
  - Databricks イベント登壇
-

## プロダクト開発/サービス公開

shisapost (<https://www.shisapost.com/>)

- 期間: 2025 年～現在
- 概要: LLM を活用したパーソナライズ型ニュース配信サービス。ニュースの要約・影響分析・示唆生成を自動化し、ユーザーに毎朝メール配信。月額課金制で商用運用中。
- チーム体制: エンジニア 2 名 + デザイナー 1 名
- 担当業務:
  - サービス基盤の安定運用に向けた監視・インフラ整備 (AWS, CloudWatch, SES/SNS)
  - 通知機能の実装 (メール配信 + SMS 通知)
  - ユーザー申込フォームの作成・自動処理 (Google App Script 連携)
  - デプロイ/運用の効率化、障害対応プロセスの整備
- 使用技術:
  - AWS (SES, SNS, CloudWatch, Lambda)
  - Google App Script, Google Forms
  - Python, LangChain
- 技術検証予定:
  - Corrective RAG / Self-RAG
  - DSPy (プロンプト最適化)
  - Multi-Agent Architecture
- 成果・特徴:
  - 商用公開後の安定稼働を支える監視・通知体制を構築
  - ユーザー申込～通知までの一連の運用フローを自動化し、運営負荷を軽減
  - 小規模チームにおいて「インフラ・運用面」を主に担い、プロダクトの継続的なサービス提供を実現

## ポートフォリオ

- [Agent Tool Development](#) (公開予定)
    - FastAPI/Pydantic を用いたエージェントツール実装パターン
    - LiteLLM によるマルチプロバイダー LLM 統合のサンプル
    - 技術: Python / FastAPI / Pydantic / LiteLLM
- 

## 職務経歴詳細

2025 年 01 月~現在: フリーランス

- エンタープライズ向け AI プラットフォーム開発
  - 期間: 2025/01~現在
  - 概要: AI エージェント、リアルタイム文字起こし、ドキュメント処理、CRM 連携を統合したエンタープライズ向け SaaS プラットフォームの開発
  - 担当: バックエンド・フロントエンド開発 / AI エージェントサービス開発
  - 環境・手法:
    - \* フロントエンド:
      - ・ Next.js 14, React 18, TypeScript, tRPC, Material-UI
    - \* バックエンド:
      - ・ NestJS, Prisma ORM, PostgreSQL, Redis
    - \* AI エージェント基盤:
      - ・ Python, FastAPI, LiteLLM, Dify
    - \* インフラ:
      - ・ GCP (Cloud Run, Pub/Sub, BigQuery, GCS) , Terraform, Docker
    - \* AI 統合:
      - ・ OpenAI API, Anthropic API, Google Vertex AI
    - \* 開発手法:
      - ・ SPEC 駆動開発, Nx monorepo, Conventional Commits, GitHub

## Flow

– プロジェクト人数: 約 20 名

– 詳細:

\* フルスタック開発:

- ・ Nx monorepo 構成 (20+ アプリケーション) の TypeScript プロジェクトにおける機能改修・バグ修正
- ・ tRPC によるエンドツーエンド型安全な API 通信の実装
- ・ Prisma ORM を用いたデータベースアクセス層の開発、マイグレーション管理
- ・ SPEC 駆動開発による仕様策定→設計→実装の一貫したワークフローの実践

\* AI エージェントサービス開発:

- ・ 100+ ツールを持つ Python/FastAPI ベースの AI エージェントサービスの開発・保守
- ・ LiteLLM を用いたマルチプロバイダー LLM 統合 (OpenAI, Anthropic, Vertex AI)
- ・ Dify と連携したワークフロー/エージェント実行基盤の構築
- ・ Pydantic による入出力スキーマ定義、非同期処理 (async/await) の徹底
- ・ エージェントツールの新規実装およびスキル定義 (Markdown) の作成

\* CRM 連携機能:

- ・ Salesforce, Kintone, GENIEE SFA 等との自動転記機能の改修
- ・ 商談データの自動抽出・紐付け機能の精度改善

\* パフォーマンス・品質改善:

- ・ React Context のメモ化によるレンダリング最適化
- ・ Redis/Prisma クライアントの集約によるコネクション管理改善
- ・ Jest/Testing Library によるユニットテスト・統合テストの追加

– 成果:

- \* 大規模 monorepo におけるモジュール境界設計の知見を習得
- \* マルチプロバイダー LLM 統合のアーキテクチャパターンを実践

- \* 本番稼働するエージェントサービスの開発・運用経験を獲得
- \* SPEC 駆動開発による AI 支援コーディングの効率的なワークフローを確立

## 2025 年 10 月～現在: フリーランス

### • Unity + 機械学習を組み合わせたゲーム開発プロジェクト

- 期間: 2025/10/15～現在
  - 概要: Unity と機械学習を組み合わせたゲーム開発プロジェクト
  - 担当: 機械学習エンジニア / ゲーム AI 開発
  - 環境・手法:
    - \* Unity, C#, Python
    - \* ML-Agents (強化学習)
    - \* Tripo3D, Blender
  - 詳細:
    - \* 仕様駆動開発による開発プロセスの実践
    - \* 生成 AI による 3D アセット自動生成パイプライン設計
    - \* Unity ML-Agents を用いたサッカーシミュレーション環境の構築
- 

## 2025 年 07 月～2025 年 12 月: フリーランス

### • 企業間マッチングシステムにおけるバックエンド・データ基盤開発

- 期間: 2025/07/01～現在
- 概要: 企業間マッチングシステムにおけるバックエンドおよびログ/データ分析基盤の開発
- 担当: 機械学習エンジニア (主にバックエンド・データ基盤を担当)
- 環境・手法:
  - \* インフラ:
    - ・ AWS (Kinesis Firehose, Athena, CloudWatch, Lambda, S3)
  - \* 開発言語/フレームワーク:
    - ・ Python, FastAPI

－ 詳細:

- \* FastAPI を用いたバックエンド API の改善
- \* Kinesis Firehose と Athena を用いたログ収集・分析基盤の構築
- \* CloudWatch によるエラー監視・通知体制の整備
- \* ログクエリ設計・可視化を通じた運用改善支援

－ 成果:

- \* ログ/分析基盤を整備し、システム利用データを即座に分析可能な環境を実現
  - \* 障害対応時間を短縮し、運用効率を改善
  - \* エラー監視体制を強化し、安定稼働を実現
- 

2024 年 10 月~2024 年 12 月: 業務委託

・ RAG 導入プロジェクト PoC (PM・設計・実装)

- － 期間: 2024/10 - 2024/12
- － 概要: 社内ナレッジ検索の高度化を目的とした RAG (Retrieval-Augmented Generation) システムの PoC 開発
- － 担当: プロジェクトマネジメント・アーキテクチャ設計・実装・評価設計
- － 環境・手法:
  - \* インフラ/基盤:
    - ・ AWS (Amazon Bedrock, S3)
  - \* 開発フレームワーク:
    - ・ LangChain (RAG パイプライン構築)
  - \* 評価/モニタリング:
    - ・ LangFuse (LLM ログ収集・トレーシング)
    - ・ Ragas (RAG 精度の定量評価)
- － プロジェクト人数: 6 名 (うちエンジニア 3 名)
- － 詳細:
  - \* プロジェクトマネジメント:
    - ・ 6 名チームの PM として、設計から実装、評価までの全フェーズを

リード

- ・ステークホルダーへの技術説明と期待値調整
- ・PoC から本番導入に向けたロードマップ策定と課題管理

\* RAG アーキテクチャ設計・実装:

- ・ Amazon Bedrock を用いた LLM 基盤の構築
- ・チャンク分割戦略の設計と比較検証（固定長 vs セマンティック分割）
- ・ Embedding モデルの選定と精度評価
- ・ベクトル検索のリトリバル精度改善（Top-K 調整、リランキング検討）

\* 評価基盤の構築:

- ・ Ragas を用いた定量評価パイプラインの設計（Faithfulness, Context Relevancy, Answer Relevancy）
- ・ LangFuse によるプロンプト実行ログの可視化とデバッグ環境構築
- ・評価結果に基づくプロンプトチューニングの実施

\* 技術的成果:

- ・ 検索精度（Context Relevancy）：ベースライン比 +25% 改善
- ・ 回答品質（Faithfulness）：90% 以上を達成
- ・ 本番導入に向けた技術的実現可能性を実証

---

2024 年 01 月~2025 年 06 月: HJ ホールディングス株式会社

・ TVOD サービスの推薦システム構築

- 期間: 2024/01 - 2025/06
- 概要: ユーザーの嗜好を推薦システムで推薦するサービスの構築
- 担当: 設計・開発・テスト・効果検証
- 環境・手法:

\* インフラ/MLOps:

- ・ Vertex AI (Pipelines, Experiments, Model, Workbench)
- ・ BigQuery, GCS, DataFlow
- ・ digdag（定期実行ワークフロー管理）

- \* 開発言語/フレームワーク：
  - ・ Python, PyTorch, PyTorch Lightning, PyTorch Similarity, TensorFlow
- \* アーキテクチャ/モデル：
  - ・ Two-Stage Architecture, Two-Tower Architecture, BERT, Triplet-Loss
- プロジェクト人数: 5
- 詳細:
  - \* Item to Item 推薦の高度化:
    - ・ 問題定式化とデータ設計: 同一セッション内での連続視聴パターンからポジティブペアを抽出し、高 Lift 値（閾値以上）のペアを学習データとして選定。コールドスタート問題への対応としてメタデータも活用。
    - ・ Two-Tower Architecture によるアイテムエンベッディングの構築
    - ・ メトリックラーニングによるジャンル考慮型推薦の実装: 親ジャンル概念の導入による関連ジャンル間の自然な推薦の実現。Triplet Loss を用いた効果的な埋め込み空間の学習。エンベッディング精度の改善 (Accuracy: 0.91 → 0.96)。
    - ・ 特徴量エンジニアリング: VOD ジャンル情報と Lift 値を組み合わせた教師データの設計。Lift 値をラベルとして用いたメトリックラーニングによるベクトル空間の最適化。
    - ・ 定性評価での顕著な改善: ジャンル間の自然な類似性の維持。より多様性のある推薦結果の実現。
  - \* User to Item 推薦: ユーザーの閲覧履歴に基づく特徴量エンジニアリング。アイテムエンベッディングを活用したユーザー嗜好の推薦。
  - \* MLOps/パイプライン構築: Vertex AI Pipelines による推論パイプラインの実装。GitLab CI/CD によるパイプラインの自動化。推論結果のエクスポート処理の DigDag による定期実行。
  - \* 効果検証/改善: A/B テストの設計と実施。CTR、視聴時間等の重要 KPI の統計的検証。ユーザーフィードバックに基づく継続的な改善サイクルの確立。UMAP による埋め込み空間の可視化と品質検証。

---

2023 年 06 月~2023 年 12 月: 株式会社 JMDC

- **マイナポデータを用いた保険会社の審査システム構築**

- 期間: 2023/06/01
- 概要: マイナポータルデータを用いた審査システムの構築
- 担当: 要件定義・設計・開発
- 環境・手法: AWS
- プロジェクト人数: 12

- **SageMaker 推論パイプラインを利用したレポート機能構築**

- 期間: 2023/07/01
- 概要: SageMaker 推論パイプラインを利用した、製薬会社向けの調剤利用数のレポート機能開発
- 担当: 設計・開発・テスト
- 環境・手法: AWS SageMaker
- プロジェクト人数: 5

---

2022 年 9 月~2023 年 5 月: EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

- **業務内容:** データ分析プロジェクトの推進、KPI と紐づけた事業改善、クライアントの課題抽出および提案
- **役割:** データサイエンティスト / データアナリスト
- **環境/手法:** Python、Elasticsearch、Kibana、統計分析、機械学習全般
- **実績:**
  - データ分析を通じた意思決定プロセスの効率化
  - 新規提案に伴う事業価値向上の支援

2019 年 8 月~2022 年 7 月: 株式会社日本経済新聞社 (嘱託契約期間 3 年)

- **業務内容:** データ分析基盤の設計・構築、ニュースアプリのパーソナライズ機能高度化
  - **役割:** データ基盤エンジニア / データサイエンティスト
  - **環境/手法:** Databricks、AWS、GCP、Python、Scala、Spark、PySpark、Golang
  - **実績:**
    - Databricks を中心とした MLOps 基盤を導入し、モデル構築からデプロイまでの効率を大幅に向上
    - ニュースアプリでの協調フィルタリングや BERT を活用した推薦アルゴリズムを開発し、CTR を改善
- 

2019 年 2 月~2019 年 7 月: 株式会社 aifroce solutions

- **業務内容:** AI 教育プラットフォーム開発、大手商社向け DX 事業サポート
  - **役割:** データサイエンティスト / バックエンド・フロントエンド開発
  - **環境/手法:** AWS、Bottle、React、Python、R、アソシエーション分析
  - **実績:**
    - 大手商社への AI 活用コンサルティング、購買データ分析の実施
    - AI 学習プラットフォームの機能実装
- 

2017 年 4 月~2019 年 1 月: 株式会社グリッド

- **業務内容:** DL ライブラリの画像モジュール開発、プラント制御の強化学習基盤構築
- **役割:** 機械学習エンジニア / データエンジニア
- **環境/手法:** SSG、VAE、VGG、Python、MQTT、Vue.js、Flask
- **実績:**
  - 自社 DL ライブラリにおける画像認識モジュールの論文実装
  - 強化学習を用いたプラント制御プロジェクトのインフラ担当

---

2016 年 1 月~2017 年 3 月: 株式会社 Cuon

- **業務内容:** Web エンジニアとしての社内ポータルサイト、スタートアップ向け Web サイトの開発
  - **役割:** Web エンジニア / PM
  - **環境/手法:** PHP、Ruby on Rails
  - **実績:**
    - サービスサイトの要件定義・設計・構築を通じ、Web 開発全般のスキルを習得
- 

2014 年 5 月~2015 年 12 月: 株式会社 AP コミュニケーションズ

- **業務内容:** 社内インフラの運用・保守、運用設計作成
  - **役割:** 運用・保守 / 設計
  - **環境/手法:** Windows Server、ITIL
  - **実績:**
    - 運用業務の改善と運用設計の策定により、サービスの安定稼働に貢献
- 

2013 年 4 月~2014 年 4 月: 日本通信株式会社

- **業務内容:** 自社サービスサイトの設計・構築 (LAMP 構成)
- **役割:** 設計 / 構築
- **環境/手法:** Apache、Linux、MySQL、PHP
- **実績:**
  - 新規サービスサイトを LAMP 構成で構築し、安定稼働を実現